$+ \quad \times$

$- \quad \div$

$\boxed{Т3}$ (Арифметические операции с пределами)

$$\left.\begin{array}{l}\lim a_n = a \\ \lim b_n = b\end{array}\right| \Rightarrow \begin{array}{l}1)\ \lim(a_n+b_n) = \lim a_n + \lim b_n = a+b \\ 2)\ \lim(a_n \cdot b_n) = \lim a_n \cdot \lim b_n = a \cdot b\end{array}$$

3) Если $b_n \neq 0$ и $b \neq 0$, то $\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim a_n}{\lim b_n} = \frac{a}{b}$

Без док-ва

ВАЖНО!: В обратную сторону - не работает.

То есть, если $\{a_n \cdot b_n\}$ - сходится, то a_n и b_n - не всегда сходящиеся

Пример: 1) $a_n = \frac{1}{n}$ - сходится

$b_n = n$ - расходится

$a_n \cdot b_n = 1$ - сходится

2) $a_n = \frac{1}{n}$ - сходится

$b_n = n^2$ - расходится

$a_n \cdot b_n = n$ - расходится

Упражнение: Пусть $\{a_n\}$ - сходится, $\{a_n \cdot b_n\}$ - расходится докажите, что $\{b_n\}$ - расходится

$\boxed{\text{Т4}}$ (О зажатой последовательности)

Пусть $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow x_n \le y_n \le z_n$ и $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = a$, тогда $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = a$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$:

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \Rightarrow \exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1 \hookrightarrow x_n > a - \varepsilon$

$\lim z_n = a \Rightarrow \exists N_2 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_2 \hookrightarrow z_n < a + \varepsilon$

Тогда $\forall n \geq N = \max(N_1, N_2) \hookrightarrow a - \varepsilon < x_n \le y_n \le z_n < a + \varepsilon$

То есть:

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N = \max(N_1, N_2) : \forall n \geq N \hookrightarrow |y_n - a| < \varepsilon$

$\Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} y_n = a$

Примеры:

1 $x_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$, $\lim x_n - ?$

Заметим, что

1. $\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} > \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$

$\frac{1}{\sqrt{n^2+2}} > \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$

$\vdots$

$\Rightarrow x_n > \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$

$x_n > \frac{n}{\sqrt{n^2+n}}$

2. Аналогично $x_n < n \cdot \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$

Найдем пределы:

1. $\lim \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = ?$

$$\frac{n}{n+1} < \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} < \frac{n}{\sqrt{n^2+0}} = 1$$

т.к. $n+1 > \sqrt{n^2+n}$

// $n^2+2n+1 > n^2+n$ //

$\lim \frac{n}{n+1} = 1$; $\lim 1 = 1$

По Т4: $\lim \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = 1$

Аналогично: $\lim \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = 1$

Тогда для x_n:

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+1}} < x_n < \frac{n}{\sqrt{n^2+n}}$$

По Т3: $\lim x_n = 1$

2. $\lim \frac{[\pi]+[2\pi]+\ldots+[n\pi]}{n^2}$, x_n

Заметим, что $[a] \le a$, тогда $[n\pi] \le \pi$, то есть

$$\frac{[\pi]+\ldots+[n\pi]}{n^2} \le \frac{(1+2+\ldots+n)\pi}{n^2} = \frac{\pi}{n^2}\,\frac{n+1}{2}$$

При этом $\lim \frac{\pi(n+1)}{2n^2} = \frac{\pi}{2} \lim \frac{n+1}{n^2} =$

$$= \frac{\pi}{2} \lim \Big(\underbrace{\frac{1}{n}}_{\text{сход}} + \underbrace{\frac{1}{n^2}}_{\text{сход}}\Big) = \frac{\pi}{2}\cdot\Big(\underbrace{\lim \frac{1}{n}}_{0} + \underbrace{\lim \frac{1}{n^2}}_{0}\Big) = 0$$

Тогда:

$$0 < x_n \le \underbrace{\frac{\pi}{2}\,\frac{n+1}{n^2}}_{\lim \frac{\pi}{2}\frac{n+1}{n^2} = 0}$$

По ПТ3: $\lim x_n = 0$

Утв.: Если $|q|<1$, то $\underbrace{\lim\limits_{n\to\infty} q^n}_{\text{Т.к. } q^n \text{ - убывающая и ограничена снизу "0" (по Т. Вейерштрасса)}} = 0$

Пример: 1. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$

2. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2^{n+1} - 5^{n+2}}{2^n + 5^n} =$

попытаемся свести к q^n, где $|q|<1$

Разделим числитель и знаменатель на 5^n:

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\frac{2}{5}\right)^n \cdot 2 - 25}{\left(\frac{2}{5}\right)^n + 1} =$$

1. Числитель:

$$\underbrace{\left(\frac{2}{5}\right)^n}_{\substack{\text{сход.} \\ \to 0}} \cdot 2 - \underbrace{25}_{\substack{\text{сход} \\ \to 25}} \text{ — числитель сходится к } (-25)$$

по Т3

2. Знаменатель

$$\underbrace{\left(\frac{2}{5}\right)^n}_{\substack{\text{сход} \\ \text{к } 0}} + \underbrace{1}_{\substack{\text{сход} \\ \text{к } 1}} \text{ — знаменатель сходится к } 1$$

по Т3

$\Rightarrow$ По Т3 вся дробь сходится

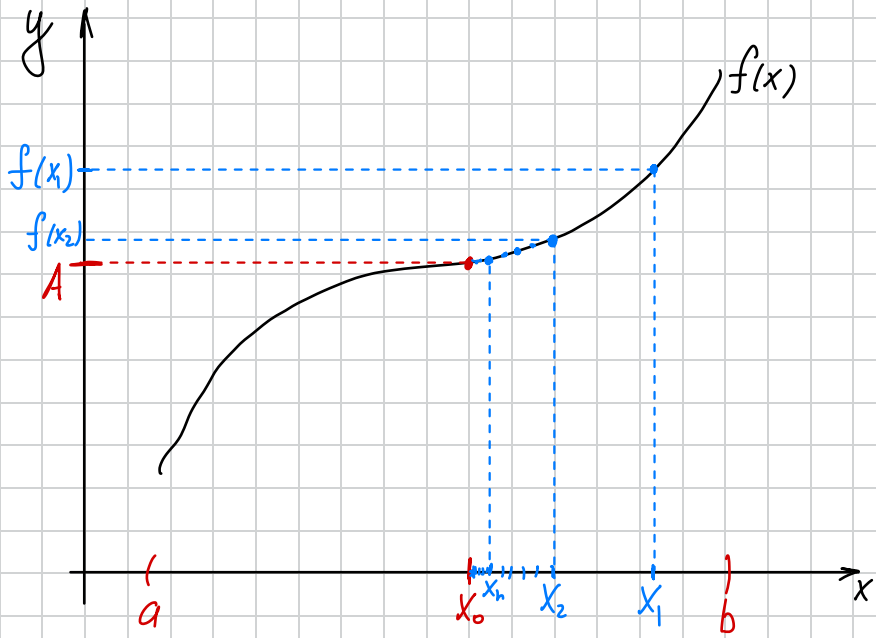
$$\lim_{n\to\infty} \frac{\left(\frac{2}{5}\right)^n \cdot 2 - 25}{\left(\frac{2}{5}\right)^n + 1} = \frac{\lim\left(\left(\frac{2}{5}\right)^n \cdot 2 - 25\right)}{\lim\left(\left(\frac{2}{5}\right)^n + 1\right)} = \frac{-25}{1} = -25$$

§2. Предел функции

Пусть $f(x)$ опр-на на (a,b); $x_0 \in (a,b)$

Опр: Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом ф-ции $f(x)$ в точке x_0, если для любой послед-ти $\{x_n\} \subset (a,b)$ такой, что $x_n \to x_0$ и $x_n \neq x_0$ выполняется рав-во

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$$



Пример: 1. $\lim\limits_{x\to a} x = a = f(a)$

2. $\lim \sqrt{x} = \sqrt{a} = f(a)$!

1. Возьмем x_n : $x_n \to a$, $x_n \neq a$; Тогда

$f(x_n) = x_n \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$

2. Возьмем x_n : $x_n \to a$, $x_n \neq a$; Тогда $f(x_n) = \sqrt{x_n}$.

Покажем, что $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{x_n} = \sqrt{a}$ по опр-ю

$(\forall \varepsilon > 0 \ \underbrace{\exists N \in \mathbb{N}}_{\text{нужно найти } N} : \forall n \geq N \hookrightarrow |\sqrt{x_n} - \sqrt{a}| < \varepsilon)$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и рассмотрим:

$$|\sqrt{x_n} - \sqrt{a}| = \frac{|\sqrt{x_n} - \sqrt{a}| \cdot |\sqrt{x_n} + \sqrt{a}|}{|\sqrt{x_n} + \sqrt{a}|} = \frac{|x_n - a|}{|\sqrt{x_n} + \sqrt{a}|} < \frac{|x_n - a|}{\sqrt{a}}$$

По опр-ю предела: $x_n \to a \Rightarrow \exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1 \hookrightarrow$

$\hookrightarrow |x_n - a| < \varepsilon \cdot \underbrace{\sqrt{a}}_{\text{чтобы } |\sqrt{x_n} - \sqrt{a}| \text{ был } < \varepsilon}$

Тогда: $|\sqrt{x_n} - \sqrt{a}| < \dfrac{|x_n - a|}{\sqrt{a}} < \dfrac{\varepsilon \cdot \sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \varepsilon$

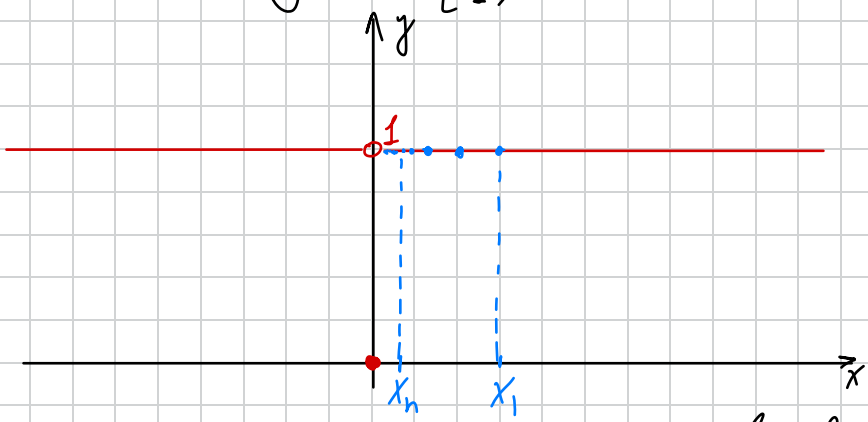
Т.е. $N = N_1$

Замечание: Мы рассмотрели 2 функции: $f_1(x)=x$ и $f_2(x)=\sqrt{x}$ и их предел в т-ке a. При этом оказалось, что $\lim\limits_{x\to a} f(x)=f(a)$ — такие ф-ции называют **НЕПРЕРЫВНЫМИ В ТОЧКЕ a.**

Бо́льшая часть ф-ций из школы непрерывны во всех точках, где они определены — $\sin x$, $\cos x$, $x^n, n\in\mathbb{Z}$, $\sqrt{x}$, $|x|$, ...

Но есть и **РАЗРЫВНЫЕ** ф-ции:

Пример: $f(x)=|\operatorname{sign} x|=\begin{cases}0, & x=0\\ 1, & x\neq 0\end{cases}$



Если взять x_n: $x_n\to 0$, $x_n\neq 0$, то $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=1\neq$ $\neq f(0)=0$!

Замечание: Из св-в арифметических операций для последовательностей следуют свойства для предела ф-ции (т.к. $\{f(x_n)\}$ - числовая послед-ть)

Если $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$; $\lim\limits_{x\to a} g(x) = B$, то

1. $\lim\limits_{x\to a} (f(x)+g(x)) = A+B$

2. $\lim\limits_{x\to a} (f(x)\cdot g(x)) = A\cdot B$

3. Если $g(a)\neq 0$, $B\neq 0 \Rightarrow \lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{A}{B}$

Пример: Вычислим пределы

1. $\lim\limits_{x\to 1} x^2 = 1^2 = 1$

$f(x)=x^2$ - непрерывная в любой т-ке $\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$

2. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2-1}{x-1} =$

Разрыва в $x=1$ (Если подставим - получим $\frac{0}{0}$) $\Rightarrow$ не можем просто $f(1)$

$= \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\cancel{(x-1)}(x+1)}{\cancel{x-1}} = \lim\limits_{x\to 1} \underbrace{(x+1)}_{\text{непрерывная в } x=1} = 1+1 = 2$

3. $$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-4x+3}{x^2-5x+4} = \lim_{x\to 1}\frac{\cancel{(x-1)}(x-3)}{\cancel{(x-1)}(x-4)} = \lim_{x\to 1}\frac{x-3}{x-4} = \frac{1-3}{1-4} = \frac{2}{3}$$

Если подставим $x=1 \to \frac{0}{0} \Rightarrow$ не непр.

непрерывна в т-ке 1

4. $$\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2} = \lim_{x\to 4}\frac{(\sqrt{1+2x}-3)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} =$$

опять $\frac{0}{0}$

$$= \lim_{x\to 4}\frac{(\sqrt{1+2x}-3)(\sqrt{x}+2)}{x-4} = \lim_{x\to 4}\frac{(\sqrt{1+2x}-3)(\sqrt{1+2x}+3)(\sqrt{x}+2)}{(x-4)(\sqrt{1+2x}+3)} =$$

опять $\frac{0}{0}$

$$= \lim_{x\to 4}\frac{(1+2x-9)(\sqrt{x}+2)}{(x-4)(\sqrt{1+2x}+3)} = \lim_{x\to 4}\frac{2\cancel{(x-4)}(\sqrt{x}+2)}{\cancel{(x-4)}(\sqrt{1+2x}+3)} =$$

$$= \lim_{x\to 4}\frac{2(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{1+2x}+3)} = \frac{2(\sqrt{4}+2)}{(\sqrt{1+8}+3)} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$